

Tarea 1 online

Título de la tarea: Despliegue seguro de una aplicación web PHP con base de datos mediante Docker

Unidad: 1

Ciclo formativo y módulo: CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Curso académico: 2026-2027

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

En esta tarea desplegarás una aplicación web PHP conectada a MySQL mediante contenedores Docker. Utilizarás exclusivamente las imágenes oficiales **php:8.3-apache** y **mysql:8.4**, construirás de forma reproducible las extensiones PHP necesarias y centralizarás la configuración mediante variables de entorno.

La actividad trabaja el siguiente resultado de aprendizaje:

- ✓ RA1.- Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web instalando e integrando las funcionalidades necesarias.

Se evaluarán exclusivamente los criterios 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h y 1.i, detallados en el apartado de evaluación.

[Creado con eXeLearning \(Ventana nueva\)](#)

1.- Descripción de la tarea



Caso práctico



Reunión empresa. [300x200](#) (CC BY)

La empresa **AndalusWeb Co** necesita un entorno reproducible para desarrollar y probar una aplicación web dinámica sin depender del sistema operativo del equipo.

Tu misión es definir con Docker Compose una plataforma formada por Apache con PHP y un servidor MySQL. La aplicación demostrará qué procesa el navegador y qué

procesa el servidor, accederá a la base de datos y aplicará medidas básicas de seguridad.

El resultado debe poder levantarse, verificarse y eliminarse mediante comandos documentados, sin instalar Apache, PHP ni MySQL directamente en el sistema anfitrión.

¿Qué te pedimos que hagas?

Crea un proyecto reproducible con Docker Compose y entrega el código junto con un informe técnico. Todas las decisiones y pruebas deben corresponderse con los criterios indicados; no se pide instalar servidores directamente en Windows ni en GNU/Linux.

Apartado A. Plataforma integrada y servicios (criterios 1.c y 1.h)

- ✓ Define en `compose.yaml` dos servicios: `web`, basado en una imagen construida desde `php:8.3-apache`, y `db`, basado en `mysql:8.4`.
- ✓ Configura una red interna, persistencia para MySQL y una comprobación de salud. Documenta `docker compose config`, `up -d --build`, `ps` y `logs`.

Apartado B. Procesamiento cliente y servidor (criterio 1.d)

- ✓ Crea una página que combine HTML o JavaScript ejecutado en el navegador con PHP ejecutado en Apache. Explica el recorrido petición-respuesta y demuestra qué resultado genera cada entorno.

Apartado C. Módulos de PHP (criterio 1.e)

- ✓ Crea un **Dockerfile** reproducible que parta de **php:8.3-apache** e instale **mysqli** y **pdo_mysql** mediante **docker-php-ext-install**. Verifica los módulos cargados dentro del contenedor.

Apartado D. Base de datos y acceso desde PHP (criterio 1.f)

- ✓ Inicializa una base de datos con una tabla y datos de ejemplo. Conecta PHP con MySQL mediante PDO o MySQLi y muestra una consulta funcional usando consultas preparadas.

Apartado E. Configuración y seguridad (criterio 1.g)

- ✓ Usa un archivo **.env** con **MYSQL_DATABASE**, **MYSQL_USER**, **MYSQL_PASSWORD** y **MYSQL_ROOT_PASSWORD**. Añádelo a **.gitignore** y entrega además **.env.example** con valores didácticos no reutilizables.
- ✓ No publiques el puerto de MySQL en el anfitrión, usa un usuario de aplicación distinto de **root**, valida la entrada y evita mostrar credenciales o trazas sensibles en el navegador.

Apartado F. Pruebas, diagnóstico y limpieza (criterios 1.c, 1.g y 1.h)

- ✓ Comprueba el acceso HTTP, la salud de MySQL, la conexión desde PHP y una consulta válida. Incluye una prueba negativa controlada, consulta de registros y explicación del diagnóstico.
- ✓ Documenta la parada y limpieza con **docker compose down** y, cuando proceda, **docker compose down -v**, explicando el efecto sobre los datos.

Apartado G. Documentación y entrega (criterio 1.i)

- ✓ El informe debe incluir arquitectura, árbol de archivos, contenido relevante de cada fichero, comandos, evidencias legibles, resultados esperados, incidencias y soluciones, medidas de seguridad y limpieza.
- ✓ Incluye una tabla final que relacione cada evidencia con los criterios 1.c a 1.i. No incluyas contraseñas reales en el informe ni en las capturas.

[Creado con eXeLearning \(Ventana nueva\)](#)

2.- Información de interés

Recursos necesarios y recomendaciones

Recursos necesarios

- ✓ Ordenador con Docker Engine y el complemento Docker Compose, o un entorno equivalente proporcionado por el centro.
- ✓ Conexión a Internet para descargar las imágenes oficiales la primera vez.
- ✓ Editor de texto, terminal y navegador web.

Recomendaciones

- ✓ Comprueba primero que `docker --version` y `docker compose version` funcionan.
- ✓ Valida la configuración con `docker compose config` antes de iniciar los servicios.
- ✓ Trabaja de forma incremental: construye, levanta, verifica y consulta los registros tras cada cambio.
- ✓ No compartas credenciales reales. Conserva únicamente valores didácticos en `.env.example`.



Indicaciones de entrega

La entrega se realizará a través de la plataforma mediante un único archivo ZIP que contenga:

- ✓ El informe en PDF, nombrado **Apellido1_Apellido2_Nombre_IAW_Tarea1.pdf**.
- ✓ La carpeta del proyecto con `compose.yaml`, `Dockerfile`, `.env.example`, `.gitignore`, código PHP y scripts SQL. No incluyas el archivo `.env` con credenciales.

Apellido1_Apellido2_Nombre_IAW_Tarea1.zip

3.- Evaluación de la tarea

Criterios de evaluación implicados

Criterios de Evaluación RA1:

- ✓ c) Se han instalado y configurado servidores web y de bases de datos.
- ✓ d) Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y servidor.
- ✓ e) Se han añadido y configurado los componentes y módulos necesarios para el procesamiento de código en el servidor.
- ✓ f) Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos.
- ✓ g) Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al servidor.
- ✓ h) Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de aplicaciones web.
- ✓ i) Se han documentado los procedimientos realizados.

¿Cómo valoramos tu tarea?

El peso total de esta actividad es del **8 % de la nota del módulo**. Cada criterio se valora con las evidencias indicadas.

Rúbrica de la tarea		
Evidencia evaluable	Criterio	Peso
Despliega y configura con Docker Compose los servidores web y de base de datos; verifica su estado, acceso y persistencia.	1.c	2 %
Distingue y demuestra el procesamiento realizado en el navegador y en Apache/PHP, explicando el flujo petición-respuesta.	1.d	1 %
Construye la imagen PHP e instala de forma reproducible los módulos <code>mysqli</code> y <code>pdo_mysql</code> ; verifica que están cargados.	1.e	1 %
Configura el acceso de PHP a MySQL y demuestra una consulta funcional mediante un usuario de aplicación y consultas preparadas.	1.f	1 %

Protege los accesos: variables de entorno, secretos fuera de la entrega, usuario sin privilegios de administración, puerto de MySQL no publicado y tratamiento seguro de errores y entradas.	1.g	1 %
Utiliza Docker Compose como plataforma integrada para construir, iniciar, comprobar, diagnosticar y detener el entorno.	1.h	1 %
Documenta de forma reproducible la arquitectura, ficheros, comandos, pruebas, evidencias, incidencias, seguridad y limpieza.	1.i	1 %
Total de la actividad		8 %

NOTA IMPORTANTE

Las evidencias deben ser legibles, estar vinculadas al apartado correspondiente y permitir identificar la autoría de la entrega. Las capturas no sustituyen la explicación técnica. No se corregirán evidencias recortadas que oculten el comando ejecutado, el resultado relevante o la relación con el criterio evaluado.